

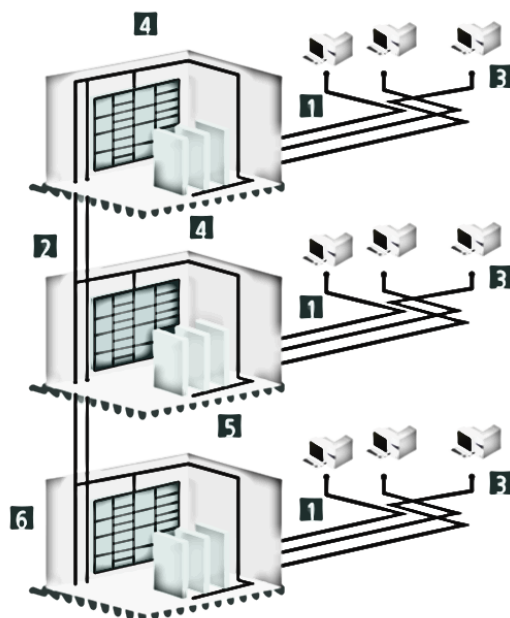


**REDES DE COMPUTADORES
CABEAMENTO ESTRUTURADO -
ESPECIFICAÇÃO DE ATERRAMENTO
– ANSI EIA/TIA 607**

Edward Melo

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Normas EIA/TIA	Assunto Tratado
ANSI/TIA 568	Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações comerciais
ANSI/TIA 569	Especificações gerais para encaminhamento de cabos (Infra-estrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, calhas)
ANSI/TIA 606	Administração da Documentação
ANSI/TIA 607	Especificação de Aterramento
ANSI/TIA 570	Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações residenciais

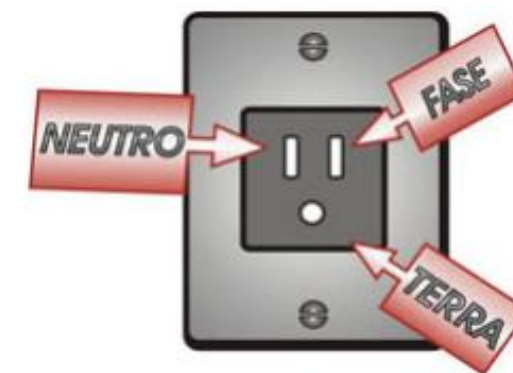
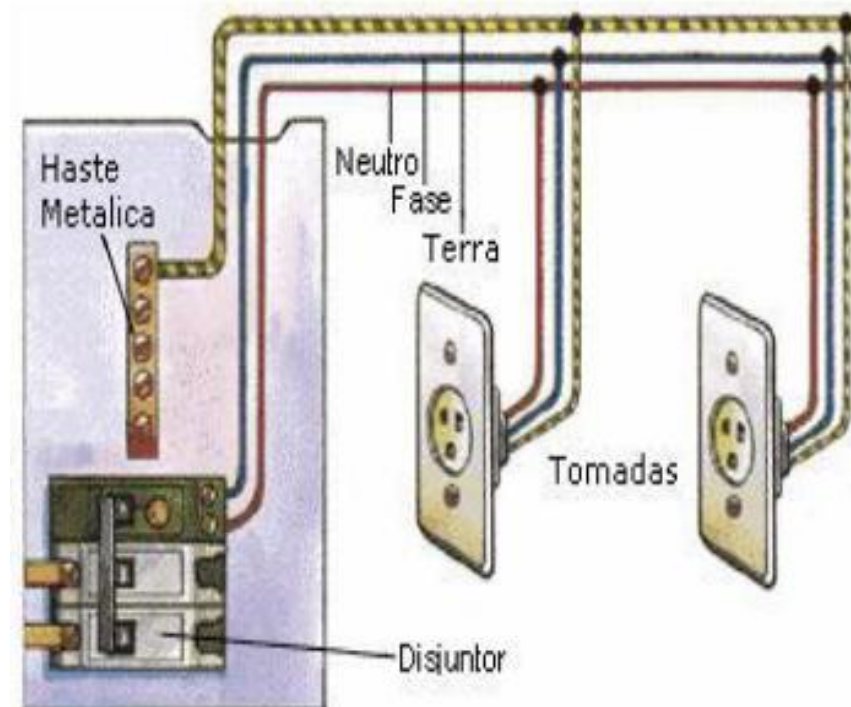


1	Cabeamento horizontal
2	Backbone (Cabeamento vertical)
3	Área de trabalho
4	Centros de telecomunicações
5	Salas de equipamentos
6	Facilidades de entrada
7	Administração

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

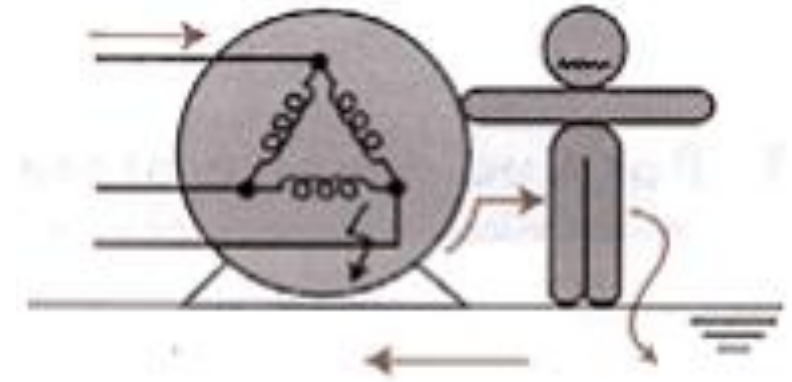
- Define um padrão para o projeto e instalação de sistemas de aterramento dentro e entre edifícios, estipulando como regra básica a necessidade de se ter um único potencial de terra para todos os aterramentos existentes, isto é, termos os diversos aterramentos existentes nos edifícios interligados para evitar diferenças de potencial entre eles
- Aterra: Ligar um condutor elétrico à terra para controle da tensão dentro de limites adequados
- Funções:
 - Proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas
 - Promover a descarga de cargas elétricas estáticas acumuladas em carcaças de equipamentos de TI em direção da terra
 - Manter equilíbrio elétrico para o funcionamento dos dispositivos de proteção (fusíveis, disjuntores...)



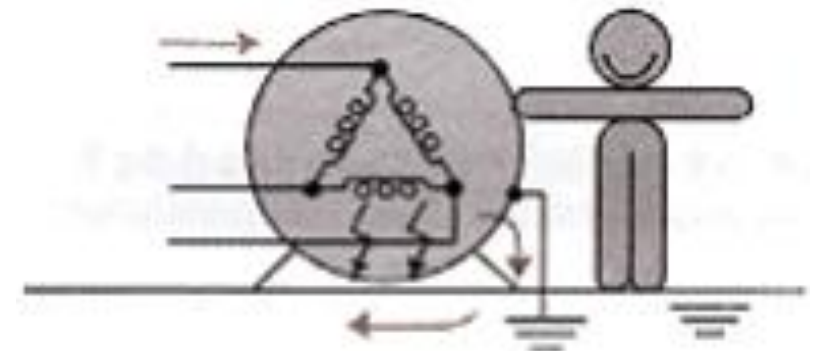
Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

- Importância da norma de aterramento
- Uma norma de aterramento se faz necessária, pois diversas vezes estamos criando um caminho para a corrente elétrica se propagar entre um ativo e outro, quando instalamos cabos metálicos entre eles.
- Caso o aterramento não esteja corretamente instalado:
 - Ter correntes indesejadas circulando por estes cabos;
 - Queima destes ativos;
 - Dano físico aos usuários.



Sem aterramento, o único caminho é o corpo.

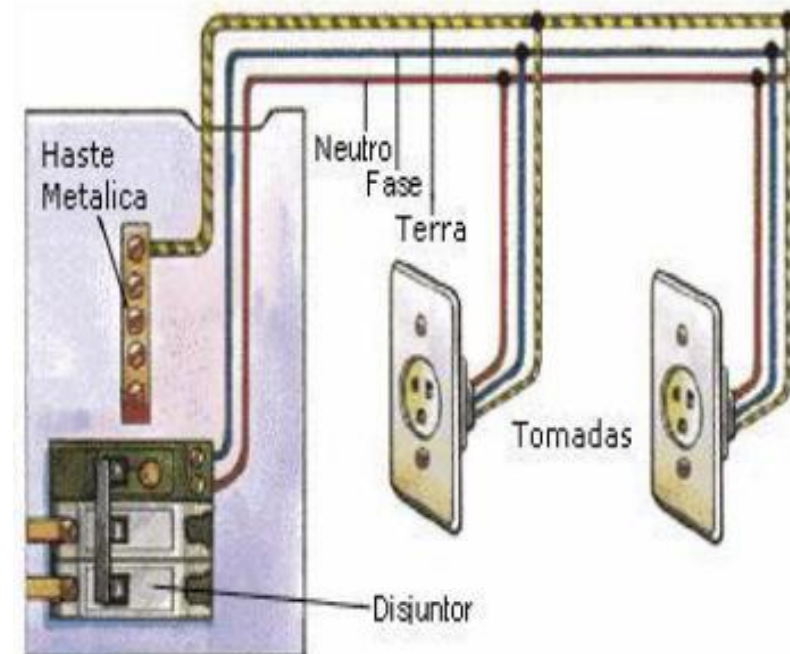


Com aterramento, a corrente praticamente não circula pelo corpo.

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

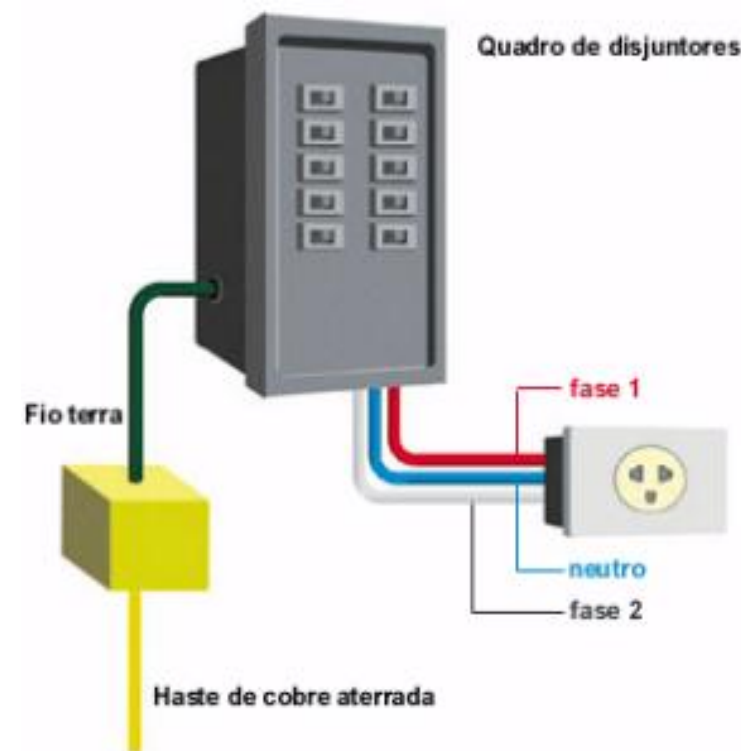
- Aterramento:
 - Eletródio ou eletrodo, também chamado de polo, é o terminal utilizado para conectar um circuito elétrico a uma parte metálica. Seu objetivo é proporcionar uma transferência de elétrons que se encontram entre o meio em que o eletrodo está inserido através de corrente elétrica.
- Um eletrodo de aterramento liga o sistema elétrico à terra, para no caso da ocorrência de um evento (raio ou excesso de tensão fornecida pela companhia de energia), a corrente possa ser dispersada na terra de forma segura
- Haste de aterramento:
 - Barra de cobre para ser inserida no solo que precisa ser adequado para o recebimento desta haste
 - Um conjunto de hastes de aterramento formam uma malha



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

- Orientações para redes de computadores:
 - Deve-se garantir corrente elétrica dentro do limite suportado pelos fios/cabos e pela proteção utilizada.
 - Deve-se garantir que a bitola dos fios e cabos sejam suficientes para evitar quedas por causa de tensão excessivas
 - O aterramento deve ser único para todos os pontos de utilização
 - No caso de prédios separados, aterramentos próprios
 - Padrão de cores nos fios elétricos que diferencie N, F e T
 - Não misturar nos mesmos dutos fiação elétrica com cabos de rede
 - Espaçamento mínimo de 20cm entre eles para minimizar o efeito dos campos elétricos gerados, ou uso de canaletas para cabos distintos



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

- Subsistema de um aterramento:

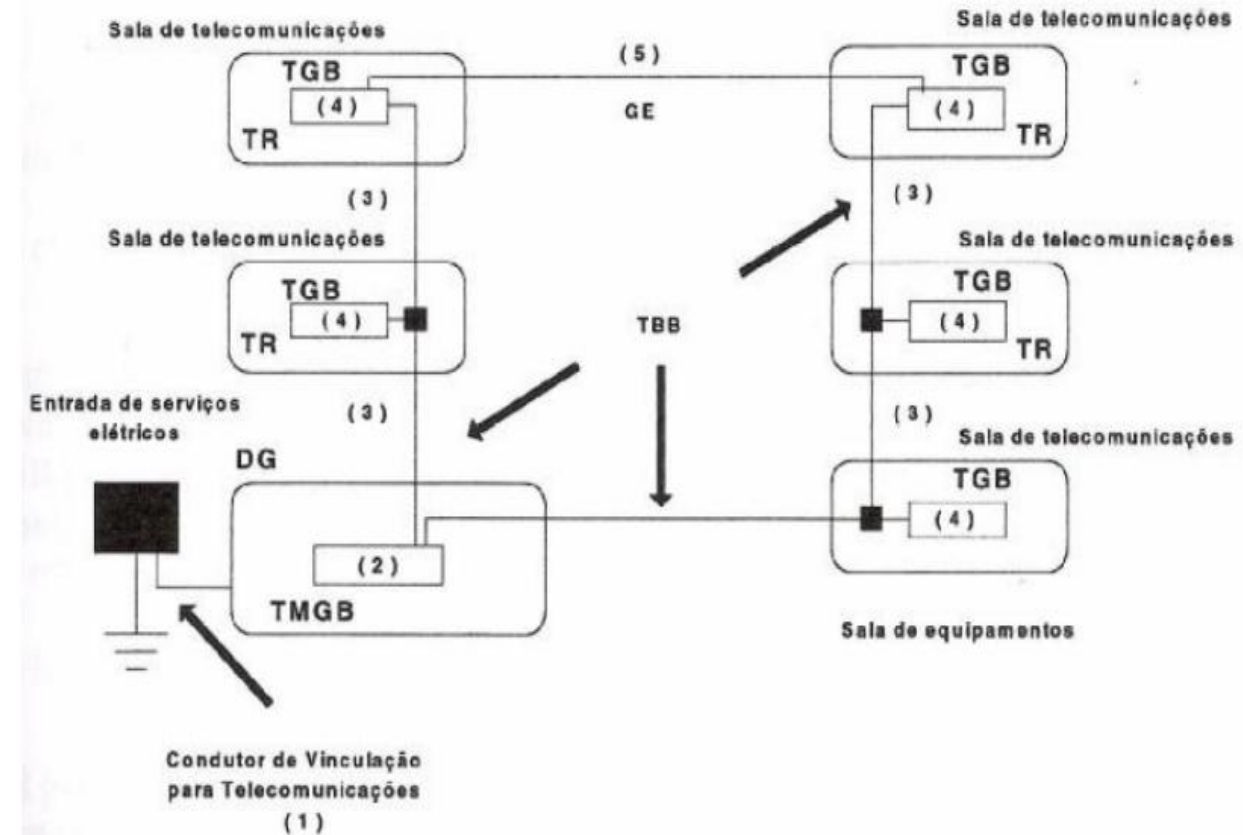
1 - Condutor de vinculação para telecomunicação

2 - TMGB Barramento de Aterramento Principal (Sala de Equipamento ou Entrada de Facilidade)

3 - TBB Condutor de interligação de Backbone de Aterramento, Interliga o TMGB aos TGBs (Sala de Equipamentos ou Entrada de Facilidade até as Salas de Telecomunicações)

4 - TGB Barramento de Aterramento de Telecomunicações (Sala de Telecomunicações)

5 - GE (Grounding Equalizer) – Equalizador de Aterramento

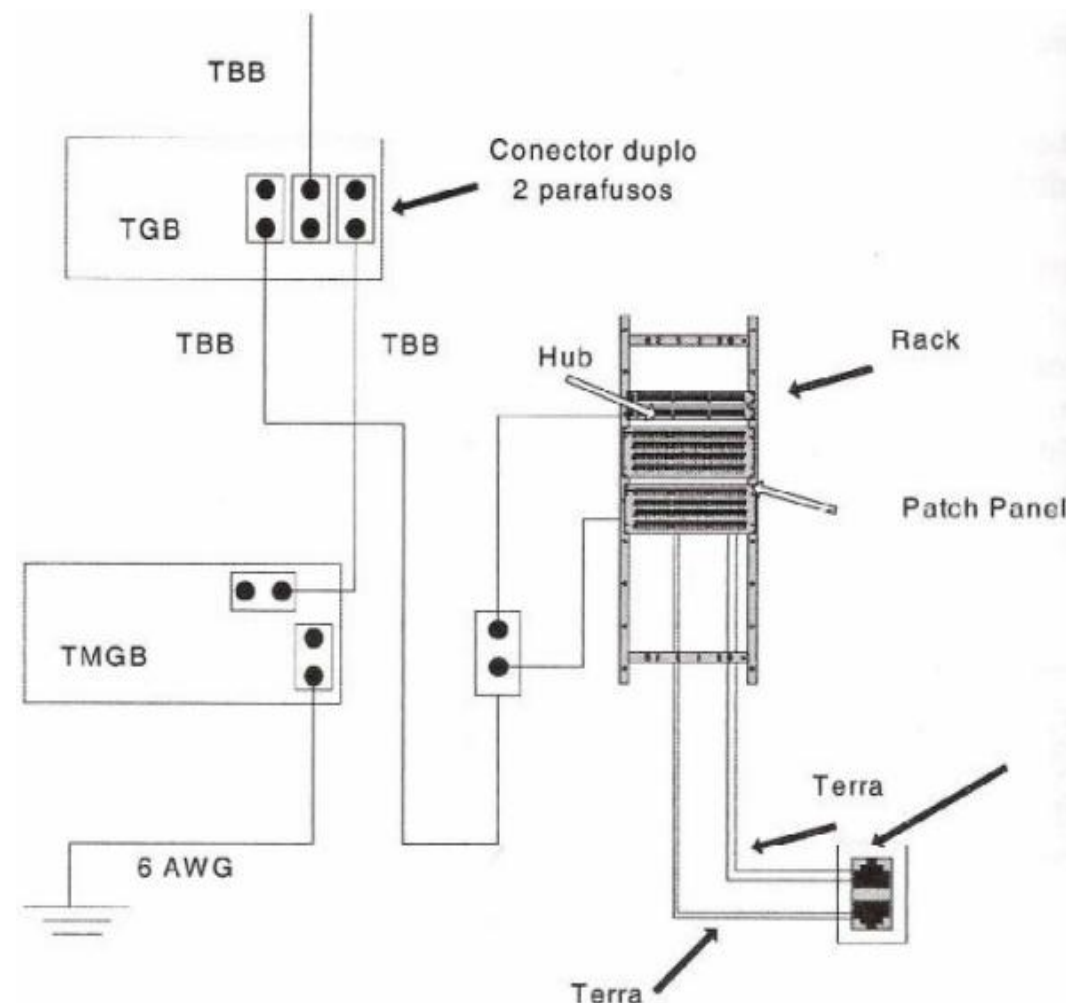


Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

Características de um Subsistema de um aterramento:

- Todos os condutores e conectores referenciados na norma 607-A devem ser aprovados por entidades realizadoras de testes, como a UL (Underwriters Laboratories) ou a NRTL (National Reconized Testing Laboratory)
- Todos os conectores usados para realizar um link com outro sistema de aterramento e proteção devem ser confeccionados de cobre e ter isolamento
- Condutores de vinculação (links) não devem ser colocados em conduítes metálicos.

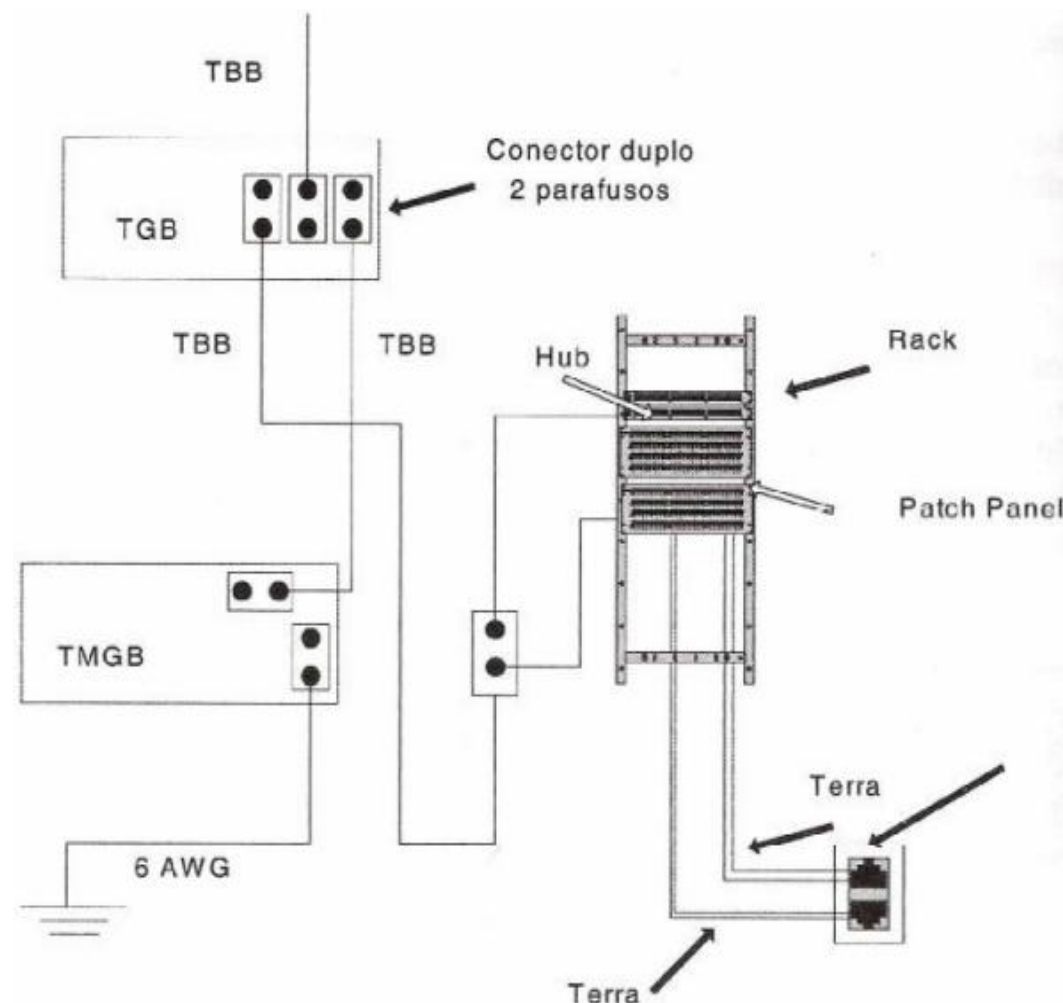


Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

Características de um Subsistema de um aterramento:

- Se for necessário, colocar condutores de aterramento e união em conduítes metálicos que excedam 1m de comprimento
- O condutor deve ser unido a cada extremidade do conduíte usando buchas ou condutores de, no mínimo, 6AWG
- Cada condutor de vinculação deve ser etiquetado, onde as etiquetas devem estar o mais próximo possível do ponto de terminação e ser metálicas.
- Os condutores de vinculação devem ser verdes ou possuir uma marcação de cor verde.



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Especificação de Aterramento – ANSI TIA 607

TIA-607, Revisão D, 29 de julho de 2019 - LIGAÇÃO E ATERRAMENTO GENÉRICOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TERRA) PARA INSTALAÇÕES DO CLIENTE

Esta Norma especifica os requisitos para uma infraestrutura genérica de ligação e aterramento de telecomunicações e sua interconexão com sistemas elétricos e sistemas de telecomunicações. Esta Norma também pode ser usada como guia para a renovação ou retrofit de sistemas existentes

